

✏ 소아과 5주차 SUMMARY 공지사항

-2절 발달과 3절 청소년기 파트 중 3절 청소년기는 악마가 거의 없는 파트입니다!

2절 발달

I. 기능별 발달 과정

1) 감각의 발달

시각	- 빛을 비추면 눈을 감는 시각반응은 만삭이나 뽀뽀한 미숙아에서는 생후 수 일 내에 증명할 수 있다. a. 신생아기 : 20~30cm 거리에 있는 물체를 가장 잘 볼 수 있음, 천천히 움직이는 물체에 시선을 고정하거나 45~90° 시각범위 그렇기에 아기 머리 위에 모빌이 그래서 20~30cm 설치! b. 생후 2개월 : 180° 시각범위 c. 4~5개월 : 물체를 따라 손을 움직여림 d. 6개월 : 붙잡는다 - 가성사시 : 생후 수 개월 간 정상적 일시적으로 나타나는 사시. 이상 현상이 아니다 e. 5~6세 : 성인의 정상시력인 2.0/2.0에 도달한다.
후각	- 신생아기에도 잘 발달되어 있어 젖 냄새를 구별
미각	- 신맛 : 출생 시 이미 존재 - 짠맛과 쓴맛 : 4~6개월에 구별 3개월 이내에 한약을 먹으면 쓴맛을 못 느낀다 = 양유법 - 생후 5개월이 되면 침 분비가 왕성
촉각	- 출생 시 입술과 혀를 제외하고는 발달되어 있지 않다.

청각

- 출생 후 양수가 제거되고 잔설이 중이에서 없어지면, 갑작스럽거나 예리한 소리에 반응한다.
 - 청력은 생후 수 일 내에 예민해진다.
 - 생후 1개월에 엄마의 목소리 구분하며, 4개월에 소리 나는 방향으로 고개를 돌린다
 - 청력은 언어발달 및 사회성 발달에 영향
 - 생후 3개월 이내 청력 선별검사를 하여 청력장애를 조기 발견해야 한다.
 - 신생아나 영아는 뇌줄기유발전위(brainstem evoked potential)검사로 청력 검사를 할 수 있다
- 의자에 앉아서 화면을 보게 하거나, 귀에 헤드폰을 끼워서 전기적 소리를 듣게 한다, 영아의 경우 누운 상태에서 무해한 전기자극 or 소리를 들려준다

2) 운동의 발달 ★★

- 머리에서 다리 방향으로 발달, 체간에서 말단부의 순서로 발달
 - 손의 운동은 척골에서 요골쪽으로/ 회내운동에서 외전운동으로 / 동작의 수행이 먼저 발달 후에 역제 운동이 발달
- (ex. 물건을 쥐는 동작 먼저 발달 후에 펴서 놓아주는 동작이 나중에 발달)
- 운동 발달 순서가 바뀌는 일은 거의 없음.
 - 발달 속도는 개인에 따라 다르다
 - 소아의 운동발달 수준은 정상 범위가 매우 크다
- 딱딱 맞지 않다고 해서 이상이 있는 것은 아니다,

(1) 조대 운동 발달 ★(7개월)

- 자세, 평형, 이동 등 전체적인 몸의 움직임 발달

머리 가누기부터 시작하여 엎치기, 앉기, 기기, 서기, 걷기, 뛰기, 층계 올라가기 등의 순서로 발달 목을 가누는지를 보고 뇌성마비 여부를 판단 할 수 있음

종목	개월 수	종목	개월 수
머리를 좌우로 흔든다	1개월	붙잡고 선다	9~10개월
가슴을 든다	2개월	혼자서 선다	12~13개월

목을 가늠다	3~4개월	혼자서 걷는다	14~15개월
뒤집는다	4~6개월	잘 뛴다	2년
엎친다	6~7개월	혼자 계단을 올라간다	2년
긴다(배밀이)	7개월	세발자전거를 탄다	3년
긴다(네 발 자세로)	8개월	혼자 계단을 내려온다 (한발씩 번갈아 딛음)	3년
혼자서 앉는다	7~8개월	한쪽 발로 뛴다	4년
긴다	8~9개월	줄넘기를 한다	5년

(2) 미세 운동 발달

- 손이나 손가락을 움직이는 운동 ★(6개월)

손으로 물건잡기, 연필 쥐기, 그림그리기, 손가락으로 음식 먹기 등
지능 발달과 관계가 있으며, 사람과 동물의 구분점이다.

* 운동발달의 시기를 알면 발달 지연을 평가하는데 도움이 된다.

종목	개월 수
주먹을 쥐고 있다.	출생 시
손을 펴고 있다.	3개월
물체를 보고 팔과 손을 뻗는다.	4개월
손바닥과 척골 측 손가락을 사용하여 잡는다.	4~5개월
손바닥과 요골 측 손가락을 사용하여 잡는다.	6~7개월
손바닥에 닿지 않고 요골 측 손가락들로 잡는다.	7~8개월

작은 알은 엄지와 다른 손가락의 일부분으로 집어 든다.	7~9개월
작은 알을 엄지와 집게손가락의 끝 부분으로만 집어 든다.	9~10개월
손에 쥐고 있던 물건을 의도적으로 놓아 둔다.	10~12개월

3) 언어 발달 ★★★

- 지능 발달과 밀접한 관계, 개인차가 많다
- 유전적 또는 환경적 요인에 따라 다르다.
- 남아가 여아보다 말을 배우는 속도가 느림
- 언어발달 지연 : 정신지체, 청각장애, 행동 및 정서 장애, 자폐, 사회적 자극의 결핍, 만성질환, 급성 스트레스 등의 요인으로 인한다.

(1) 언어 발달 이상 의심 ★(5개월)

- 12개월에 한 마디도 하지 않거나
- 18개월에 말보다는 몸짓으로 의사 표현
- 만 2세에도 간단한 두 단어 문장을 만들지 못함
- 만 3세에도 문장으로 자신의 의사를 표현하지 못함

연령	어수
8~10개월	1
1년	3~4
2년	272, 2단어 문장
3년	896, 문장
4년	1540
5년	2072

(2) 언어 선별 검사

한국형 영유아 발달검사, 조기 언어 선별검사



1	동작을 보여주지 않고 말로만 "빠이빠이", "빠빠공", "까공"을 시키면 최소한 한 가지를 한다.	③ ② ① ④
2	엄마에게 엄마라고 말한다.	③ ② ① ④
3	"다", "가", "카", "바" 등과 같이 자음과 모음이 합쳐진 소리를 낸다.	③ ② ① ④
4	원하는 것을 손가락으로 가리킨다.	③ ② ① ④
5	동작을 보여주지 않고 말로만 "주세요", "오세요", "가자", "밥먹자"를 말하면, 2가지 이상의 뜻을 이해한다.	③ ② ① ④
6	"종다(에)", "싫다(아니오)"를 몸이나 고개를 흔들어 표현한다.	③ ② ① ④
7	"엄마", "아빠" 외에 말할 줄 아는 단어가 하나 더 있는데 '무(뭉)' '우(우유)'처럼 평소 아이가 일정하게 의미를 두고 하는 말.	③ ② ① ④
8	보이는 곳에 공을 두고 "공이 어디 있어요?"하고 물어보면 공이 있는 방향을 쳐다본다.	③ ② ① ④

4) 수면 ★

(1) 수면시간

- 생후 수개월까지 : 18-20시간 / 신생아 15~20시간
- 6개월 : 16-18시간 / 영아 14~16시간
- 1세 : 14-16시간
- 2세 : 12-14시간 / 13시간
- 5세 : 10-12시간 / 11시간
- 10세 : 10시간 정도
- 사춘기 : 8~9시간

(2) 낮잠의 횟수

- 3개월까지는 3~4회
- 이후 1세까지는 2회
- 이후 3세까지는 1회

(3) 영아 초기 수면장애

- 공복감, 복통(colic), 질병, 기저귀 젖었을 때 등의 신체적 불편으로 인한 것이 많음
 - 그릇된 훈련, 정서적 원인(격리불안 등) or 질병으로도 올 수 있음
- '학령기'라고 하며 문제가 출제된다고 하네요!
- 소화가 쪽에 문제가 있는 경우가 많다, 소화가 이상이 있으면 잘 울게 되어 수면 장애가 잘 나타난다.

(4) 수면의 상태에 따른 분류

* REM sleep(rapid eye movement sleep)

Rapid eye movement와 함께 근육 긴장의 억제, 빠르고 불규칙한 호흡 및 맥박 동반 소리를 내거나 꿈이나 악몽이 일어나는 때이다.

* non-REM sleep(non-rapid eye movement sleep)

stage I, II, III, IV EEG sleep recording

조용하고 깊은 수면 상태이며, 몸의 움직임이 덜해지고 호흡과 맥박이 규칙적
야경증, 몽유병 등은 stage III, IV에서 잘 일어난다.

- 정상적으로 stage1에서 4로 진행되는 non-REM sleep후에 REM sleep이 따라오는 주기가 반복되는데,
- 영아에서는 성인에 비하여 REM sleep의 비율이 높다. ★★
- 수면장애는 소아에서 가장 흔한 행동문제중의 하나이다

5) 대소변 가리기 ★

대소변을 가릴 수 있게 되는 시기는 개인에 따라, 또 가족적으로도 차이가 많아 경계선을 그을 수는 없다.

대변 가리기	- 어린이가 안정되게 앉을 수 있는 나이(18개월~2세)에 몇 분 동안 변기에 앉혀 놓는 훈련을 할 수 있다. - 변기에 앉혀 놓는 시간 : 아침 식사 후, 그 아이가 매일 정기적으로 대변을 낼 때 즈음 - 생후 3년 말까지를 대변을 가리는 기준으로 삼는다.
소변 가리기	- 밤에 소변을 가리기: 여아 5년, 남아 6년 사실 2~3살이면 가릴 수 있으며 5,6년을 지나면 문제시하려고 나이를 이렇게 설정한 것) - 16~18개월이 되면 어린아이는 2~3시간 정도 소변을 참을 수 있게 된다 - 밤에 소변을 가리는 것은 2세반~3세가 되어야 가능 - 남자아이는 2세반이 되면 변기 앞에 서서 소변을 보는 것을 가르쳐 준다

6) 훈련

책임감 있고 양심적이고 신뢰할 수 있는 성인으로 성장하도록 하기 위해서는

- ① '옳고 그른 것', '선과 악'에 대한 개념이 생기게 해야하며
- ② 사회의 도덕적 혹은 윤리적 기준에 적응할 줄 알아야 한다.
- ③ 바람직하지 못한 행동은 삼가도록하고, 자기의 판단과 행동에 대해 책임을 지도록 가르쳐 주어야 한다.

- 성숙은 어린이의 의존성을 탈피한다는 것을 의미하므로, 어린이가 부모의 권위에 대하여 반항하는 정상적인 단계를 거치게 된다.
- 징벌은 절제를 강조하기 위하여 때로는 필요하나, 저지른 나쁜 행동에 대해서만 벌을 주어야 하며, 부모가 미워하거나 구박을 수반하면 안된다.
- 어린이는 모방을 통하여 배우므로 가장 좋은 교육 방법은 부모가 모범을 보여주는 것이다.

7) 정서 및 사회성의 발달

- 정서적인 경험과 반응은 어린이에게 많은 생활면에 막대한 영향을 준다

(지능적 육체적 사회적 생활)

- 쾌락과 불쾌는 제일 처음 분화되는 정서반응으로, 생후 2개월 동안 육체적인 자극에 의해 일어난다.

1.5세	더욱 복잡하게 발달하여 다섯 가지 기본 반응 (노여움, 무서움, 호기심, 기쁨, 시기)을 보이게 된다.
2세	부모에게서 차차 해방되려고 하기 시작하여 청년기까지 계속됨 (스스로 먹으려고 하고, 무슨 일이나 '싫어, 싫어'하며 혼자 웃을 입으려 함)
3세	다른 아이와 함께 있기를 좋아하며, 좀 더 크면 그들과 어울려 노는 것 배움
7~8세	같은 성의 친구들에게 더 관심을 가지고 있다. 어른들의 기준을 깔보기도 하고 반항하기도 한다

8) 성 심리의 발달

성에 대한 태도가 그 사회의 관습과 가치관에 의해 전적으로 결정된다.

- 어린이들이 성에 대하여 호기심을 가지고 자기 몸이나 다른 어린이들의 성기에 관심을 가지고 노는 것을 이해시킬 수 있어야 한다.
- 영아들은 기저귀를 갈아 채워 준다든지, 목욕할 때 성기를 씻어 준다든지 할 때 쾌감을 경험한다.
- 3세가 되면 자기의 성에 대한 호기심을 말로 표현하며, 부모는 어린이가 알아들을 수 있는 말로 간단하게 답변해 줄 수 있어야 한다.
- 사춘기에 이르면 성기와 그 작용에 대한 기초적인 지식을 습득시켜야 한다.

II 연령별 신경, 정신사회적 발달 ★★★

1) 생후 2개월

(1) 운동 발달

- 누워있을 때 머리를 한 쪽으로 돌리고 그 쪽 팔다리를 펴는 강직성 목반사의 자세일 때가 많다
- 어른 손에 아기 배를 놓고 아기를 들어올리면 신생아의 경우 머리와 팔다리가 아래로 내려오지만 2개월이 되면 고개를 몸과 수평으로 들 수 있고 3개월이 되면 머리와 다리를 수평보다 위로 들 수 있다
- 생후 2개월이 되면 누운 자세에서 물체를 따라 180도 돌려 볼 수 있게 된다.
- 파악반사는 2~3개월까지 지속되다가 눈과 손의 움직임 조화가 발달함에 따라 능동적 잡기가 가능
- 12주에 눈앞의 물체를 잡으려고 손을 움직이고 손에 쥐어주면 잠시 잡고 있다
- 4주에 짧은 소리를 내고 8주에 자극을 받았을 때는 기분좋은 소리를 낸다

(2) 정신사회적 발달 ★★(6개월)

- 애착(attachment) : 신생아기에서부터 형성, 2~6주에 낯선 사람이나 물체보다 친근한 쪽 더 좋아함
- 신생아기에도 REM 수면 중이나 잠이 드는 시기에 미소짓기도 한다. 이는 내부의 어떤 자극 때문이다.

★ 사회적 미소

- 3~5주 : 주위의 자극에 따라 미소 짓기
- 만일 생후 8~12주가 되어도 없으면 발달과정이나 환경의 자극에 이상이 있다고 생각해야 한다.
- 엄마가 아기에게 빠르게 반응하며 적절하게 돌보아 줌으로써, 아기는 필요할 때에 자기를 돌보아 주는 엄마를 믿게 되며, 여기에서 인간관계에 대한 기본적 안정감을 갖게 → 사회성 발달에 필요한 요소
- 엄마가 즉각적이고 일관성있게 대응해야함
- 오랜 동안 어머니 부모가 아기의 요구를 만족시키지 못하는 경우 아기는 안정감을 느끼

지 못하고 좌절감을 느낌 → 아기의 대인관계 형성이나 사회성 발달에 나쁜 영향을 미치며, 심할 때에는 불안이나 적대감을 가지게 된다.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

2) 생후 2~6개월

(1) 운동 발달

- 생후 3개월 : 아기는 엎드린 자세에서 팔을 뻗어 몸을 받쳐 머리와 가슴을 들게 됨
- 생후 4개월 : 머리를 수직으로 들 수 있으며, 좌우로 돌릴 수 있다. 적당한 크기의 물체를 잡을 수 있다.
- 4~5개월 : 엎드린 자세에서 누운 자세로, 다음에는 누운 자세에서 엎드린 자세로 뒤집는다.
- 3~4개월 : 아기의 머리가 중앙에 위치 / 팔다리도 대칭의 자세를 취하고 / 두 손을 중앙에서 맞붙잡게 됨
- 4개월 : 적당한 크기의 물체를 잡을 수 있으나
- 7개월 : 건포도 같은 물체는 7개월이 되어야 눈에 띈다/. 손에 잡은 물체를 다른 손으로 옮겨 쥘다. 갈고리 같은 손이 움직임으로 작은 물체를 잡으려고 한다.

(2) 정신사회적 발달

- 4개월 : 주위의 사람이나 사물에 더욱 관심이 많아지고, 자신의 기분을 표현한다.(즐거울 때는 큰 소리를 내며 웃게 되고, 기분이 좋지 않을 때에는 울거나 보챈)
 - 6개월 : 엄마와 가족에게 애착을 나타내며, 분리불안(separation anxiety)이나 낯선 사람이 가까이 오면 불안감(stranger anxiety)을 느낌
- 분리불안이 없으면 자폐증 의심

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

3) 생후 6~12개월

(1) 운동발달

- 7~8개월 : 배밀이를 하거나 기어다님
- 8~9개월 : 혼자 앉을 수 있음

- 10개월 : 양손을 잡고 한두발자국 뛸 수 있음. 손 움직임도 발달, 집게손가락으로 물건을 찌를 수 있음. 엄지 손가락과 집게손가락을 맞잡아 정확히 작은 물체를 집을 수 있음
- 6~12개월 : 다른 사람의 행동을 흉내 내는데 관심
- 9개월 : '빠이빠이'를 함, 손에 쥐고 있던 물체를 요구에 따라 내려놓음
- 12개월 : 공놀이와 같은 간단한 놀이를 하고, 손을 뻗어 요구자의 손에 물체를 놓을 수 있다.
- 1세 : 손을 뻗어 다른 이의 손에 물체를 놓을 수 있다

(2) 언어발달

- 7개월 : '마-마-', '바-바-'같은 자음 소리 반복
- 8~9개월 : 자기 이름을 부르는 소리를 알게 됨
- 만 1세 : '엄마'나 '아빠' 외에 한두 단어 더 사용

(3) 정신사회적 발달

- 8개월이 되면 분리불안이 심해져서 떼어놓기가 힘들 → '까꿍'놀이를 통하여 눈에 보이지 않는 것도 존재한다는 사실을 반복해서 확인 ★★ (4개월)
- 1세가 된 영아는 부모나 다른 식구들과의 감정적 애착관계를 확고히 하고, 운동 능력이 발달함에 따라 의존적인 존재에서 독립된 개체가 되며, 더 넓은 세계로 나아갈 준비를 한다.

4) 생후 1~2년

(1) 운동 발달

- 첫 돌 : 혼자 힘으로 자유롭게 움직일 수 있다
- 15개월 : 혼자 걸을 수 있음 / 작은 물체를 유리병에 넣을 수 있고 / 나무토막 놀이 2개를 쌓음
- 18개월 : 부자연스러운 자세로나마 뛸 수 있다, 한쪽 손 잡고 층계를 올라갈 수 있다. 물체를 꺼내기 위하여 손가락을 넣지 않고 병을 거꾸로 세워 물체를 쏜다. / 나무토막 놀이 3개를 쌓음
- 24개월 : 빠른 속도로 뛰어다닐 수 있다 / 종이에 불완전한 원과 수평선을 그리게 됨

(2) 언어발달

- 18개월 : 사용하는 어휘가 10개 즈음(뜻없는 조잘거림), 대개의 정상 영아는 두 돌 때 세 개의 단어가 연결된 짧은 문장을 말할 수 있게 된다.

(3) 정신사회적 발달

- 첫돌 : 주위환경을 활발하게 탐구(가장 위험한 시기) 약물, 독극물, 화학물질로 인한 사고가 생길 수 있다. 엄마 외의 다른 식구나 친구를 흉내 내기도 하지만 대개 혼자 놀다 생후 1~2년에 무엇이든 입으로 가져가고 쾌감을 느끼려 한다
- 두 돌이 지나면 다른 어린이와 같이 놀이를 하게 되고,
- 4세 경에는 상상력을 이용하여 같은 또래와 활발하게 놀게 된다.
- 18~24개월 : 배뇨나 배변의 의사를 언어로 표현 / 대소변 훈련을 시키기 시작하는 것이 좋음

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

5) 학령 전기(가장 중요한 시기!)

(1) 운동 발달

- 층계를 오를 때(만3세)와 내릴 때(만4세) 양쪽 발을 번갈아 들고 뛸 수 있다.
- 3세 : 십자가를 보고 그리고
- 4~5세 : 삼각형을 보고 그린다.
- 5세 이후 : 다이아몬드를 그릴 수 있다

(2) 정신사회적 발달

- 3세 : 자신의 나이와 성별을 말할 수 있다. 장래에 성인이 됨을 안다. 성인 중에 본받을 사람을 찾게 된다
- 2~3세 ★★ (5개월): 혼자 힘으로 견고 말하게 되면서, 자신을 부모에게서 분리하여 자신의 개인성을 확인하려는 욕구가 생긴다. 식사, 잠자기, 대소변에서 마음대로 하려는 경향이 많아지고, 부모와 마찰이 생길 수 있다. 자신의 욕구가 즉시 충족되기를 원하고, 그렇지 못하면 좌절감으로 분노 발작
- 자립의 기술을 많이 습득하는 학령전기
- 대소변가리기가 이 시기에 이루어짐

(2~3세 / 수주 수개월 동안 가끔 실수가 있을수도 있다)

- 2.5~3세 : 성별의 구분을 알게 된다. 남성다움 여성다움을 이해한다

- 4~5세 : 반대편 성별의 부모에게 특별히 애착을 느낌 (오이디푸스 콤플렉스)

- 형제간에 느끼는 가깝고 친한 감정과 경쟁심은 서로 상반되는 양가성 감정인데, 이러한 감정 사이에 균형을 이루고, 또 이를 동시에 처리하는 능력을 기르게 된다.

- 형제간의 알력에서 형제간의 연령차이나 성별은 별로 문제가 되지 않고, 부모의 태도와 가족 내의 분위기의 영향을 받는다.

- 자율과 독립성에 자신감이 생긴다. 부모에 대한 태도 달라짐. 부모나 부모가 설정해 놓은 규정을 시험해 보고 싶어 하기도 함

- 훈련 : 행동을 조정하고 교육. 일관성과 예측성이 가장 중요.

- 자신과 부모를 동일시 한다 : 부모를 흉내내기 때문에 부모는 아동에게 모범이 되어야

- 부모와의 관계가 달라짐에 따라서 불안 등의 행동이 나타날 수 있고 이런 감정이 악몽 등으로 표현될 수 있다

6) 학령기(6세~12세)

(1) 운동발달

- 근육의 힘과 협조성, 체력이 점진적 증가, 복잡한 운동도 가능

(2) 인지 언어 발달 ★

- 인지발달 뚜렷해지는 시기

- 사물을 객관적 현실적 이해하는 사고의 질적 변화

- 초등학교 1~2학년에 읽기 쓰기 기초 산술 능력 같은 기본능력을 갖추지 못하면 점점 더 어려움을 겪는다

- 학업성취도는 인지능력 및 태도, 정서적 요인들이 상호작용하여 결정

- 학습 장애 정신지체 주의결핍 등의 요인들은 조기발견해서 조치해줘야

(3) 정신사회적 발달

- 가정에서와는 다른 행동의 기준과 목표가 부가되기도 하며, 아동들은 자기 나름의 규칙을 만들고, 이를 지키도록 서로 요구하기도 한다.

- 아동 초기에는 양심이란 부모의 제재나 행동 태도 가치관의 단순한 내면화에 불과하다

- 학령전기에는 자신의 사고를 통하여 옳고 그름을 결정하게 되고

- 학교에 입학한 후에는 허용되거나 혹은 금지된 행동을 더 많이 경험하게 되는데, 친구나 교사로부터 새로운 가치관을 배우기도 한다. 양심의 형성도 이루어지게 된다

연령	운동	적응	언어	개인 및 사회적 행동
4주	·손은 주먹을 쥐 상태이다.	·중앙선까지 쫓아 볼 수 있다.	·보고 웃는다. ·용얼이를 한다.	·얼굴을 뺨히 쳐다본다. ·소리에 반응한다.
16주	·엎어 놓으면 머리를 수직으로 든다. ·머리를 가늠는다.	·물체를 쫓을 수 있다.	·큰 소리로 웃는다. ·짧게 재질거린다.	·낮선 환경을 알아차린다. ·음식을 보면 좋아한다.
28주	·앞으로 기울이고 앉는다. ·뒤집는다. ·배달이 또는 네발로 걷는다.	·다른 손으로 장난감을 옮겨 친다. ·장난감을 흔든다.	·'마', '바'자음 소리를 낸다. ·다음절 소리를 낸다.	·발을 입에 가져간다. ·낮선 사람에게 부끄러움을 탄다.
40주	·혼자 앉는다. ·기어 다닌다. ·붙잡고 일어선다.	·숨겨진 장난감을 찾는다. ·엄지와 집게손가락을 사용한다.	·'엄마', '아빠'를 말한다. ·이름이나 별명을 부르며 반응한다.	·'짜짜꿍', '까꿍', '뽀이뽀이'를 한다.
12개월	·혼자 선다. ·손잡고 걷는다.	·엄지와 집게손가락으로 정확히 집는다. ·달라고 하면 장난감을 준다.	·'엄마', '아빠' 외의 단어를 말한다.	·옷을 입힐 때 협조한다. ·컵으로 마신다.
15개월	·혼자 걷는다. ·계단을 기어 올라간다. ·공을 발로 찬다.	·그리는 시늉을 한다. ·2개의 정육면체를 쌓는다.	·3~5개 단어를 말한다. ·신체부위를 말한다.	·손가락질을 한다. ·집안일을 돕는다.
18개월	·한손을 잡고 층계를 걸어 올라간다. ·뒤뚱거리며 뛰는다.	·3개의 정육면체를 쌓는다. ·자의로 그림을 그린다.	·10개의 단어를 말한다. ·그림을 보고 이야기하는 흥미를 낸다.	·롤리면서 혼자 먹는다. ·오줌 싸고 알려 준다.
2년	·잘 뛰는다. ·계단을 혼자 오르내린다.	·6개의 정육면체를 쌓는다. ·수평선을 그린다.	·짧은 문장을 말한다. ·그림을 보고 이름을 말한다.	·손가락질을 한다.
3년	·세발자전거를 탄다. ·한쪽 발로 잠깐 선다.	·원과 십자를 보고 그린다.	·자기의 성별과 이름을 낸다. ·셋까지 셴다.	·양말과 신발을 신는다. ·손을 씻는다.
4년	·가위질을 한다. ·한쪽 발로 뛰는다.	·4각형을 보고 그린다. ·몸의 세부분을 그린다.	·의사대로 이야기 할 수 있다. ·반대말을 만든다.	·양치질, 세수를 하고 닦는다. ·다른 어린이와 협조해 game 논다.
5년	·한 발을 번갈아 올리고 뛰는다. ·줄넘기를 한다.	·몸의 6부분을 그린다. ·삼각형을 보고 그린다.	·기본 색을 정확히 안다. ·단어의 의미를 물어 본다. ·열까지 셴다.	·혼자 옷을 입고 벗는다. ·다른 아이들과 경쟁적 놀이를 한다.

교과서에 있다고 언급하셨는데, 앞의 내용에서 구체적 예시를 나타낸 것 입니다!

3절. 청소년기

원래도 교수님 경험, 예시 말고는 첨언이 잘 없으신 편인데 여기 파트는 진짜 읽기만 하셔요!

청소년기는 신체의 크기, 모양, 생리, 정신 및 사회적 변화가 일어나는 시기다

- 성인 되기 전 중요한 시기
- 10세~20세 미만으로 정의
- 키의 급성장과 2차성징이 나타나는 생물학적 성장 또는 사춘기
- 추상적 생각을 할 수 있는 인지발달의 성숙
- 의존적인 소아의 상태에서 독립적인 성인으로 변화하는 정신사회적 변화

I. 사춘기의 변화

- 성의 성숙과 키의 성장이 특징
- estrogen과 androgen에 대한 시상하부 'gonado-stat'의 감수성이 감소하면서 gonadotropin releasing hormone(GnRH)의 분비로 뇌하수체의 gonadotropin이 분비
→ 말단 기관, 특히 생식기관 및 근육 골격계 기관을 자극하여 사춘기가 시작된다
- 사람들마다 시작과 완료시기, 속도, 정도의 변화가 넓고 다양하나 각 개인의 변화는 정해진 순서대로 변화

1) 남성 생식기능의 호르몬 조절

- 시상하부, 뇌하수체 전엽, 고환에서 분비되는 호르몬들이 남성생식기능을 조절한다
- 정자 생성 시작
- 계속해서 정자를 생산할 수 있도록 조절
- 남성 성장을 나타내고 이를 유지하도록 한다

(1) 시상하부와 뇌하수체 호르몬

- 시상하부는 뇌하수체 전엽에 분포하는 혈관으로 들어가는 GnRH를 분비한다
- > 뇌하수체 전엽에서 LH와 FSH라는 생식샘자극호르몬(gonadotropin)을 분비

- LH [남성 ; 간질세포자극호르몬(intersitial cell stimulating hormone)]

-> 고환에 있는 간질세포(leydig cell)의 발달을 촉진시켜

-> 성호르몬 분비

- FSH -> 정세관의 버팀세포가 분화하여 성장하고 성숙하도록 자극한다 / 남성호르몬인 테스토스테론에 반응할 수 있게 한다

- FSH, 테스토스테론 -> 버팀세포가 정자발생세포를 자극 -> 정자형성 촉진

- 버팀세포 -> 인히빈 -> 음성피드백 -> 뇌하수체전엽에서 FSH의 분비억제 -> 과도 분비를 막는다

(2) 남성호르몬

- 안드로겐이라고도 한다

- 고환에 있는 간질세포에서 생성되나 부신피질에서도 아주 적은 양이 합성된다

* 테스토스테론 :

- 남성호르몬 중에 테스토스테론이 가장 많다

- 태아 발생기에 분비되기 시작

- 출생 후 2~3주간 계속 분비

- 소아기 동안에는 분비 없음

- 사춘기 이후 분비 평생 지속

- 세포대사율을 증진

- erythropoietin의 분비를 자극해 RBC의 생산 촉진

남성에서 혈액 내 적혈구 평균수가 많다

- 뇌에 영향을 미쳐 성적 활동을 자극

- 13~15세 : 안드로겐 생산 촉진

- 사춘기 이후 : 고환과 생식기계통의 부속기관들의 크기를 크게 만들고, 남성만의 독특한 생김새인 남성이차성징의 발달 자극

* 남성이차성징

생식기가 커진다.

음모(pubic hair)가 나타난다.

액모(axillary hair)가 나타나며 목소리가 낮아진다.
 얼굴에 털이 나타난다.
 정자발생(spermatogenesis)을 한다(진짜 사춘기).

(3) 남성호르몬의 조절

- 간질세포에서 분비되는 테스토스테론(T)의 양과 관계
- 시상하부에서 음성되먹임으로 T 생산 조절
- 혈액내 T농도 증가 → 시상하부에서 GnRH억제 → 뇌하수체전엽이 자극을 덜 받음 → 뇌하수체에서 LH, ICSH 분비 감소 → 간질세포에서 T분비 감소 → T의 농도 감소 → 시상하부에서 GnRH분비 억제하지 않게 함 → 다시 뇌하수체 전엽 자극 → LH분비 → 간질세포가 T많이 분비 → 혈중농도 높아짐

2) 여성 생식기능의 호르몬 조절

시상하부, 뇌하수체전엽, 난소: 여성의 이차성징 발달 및 유지 / 남자성숙 / 생식주기에 따른 생식기관들의 변화 유발하는 호르몬 분비

(1) 여성호르몬

- 10세까지는 생식기능적인면에서 미성숙
- 이후 GnRH분비 → gonadotropin(생식샘자극호르몬)인 FSH와 LH를 분비하도록 뇌하수체 전엽 자극 → 여성 성세포의 성숙 및 여성호르몬 분비 조절
- 난소, 부신피질, 태반(임신중): 이런 조직에서도 여성호르몬 분비
에스트로겐
- 에스트라디올이 가장 풍부, 에스트론, 에스트리올
- 부신 안드로겐으로부터 지방조직에서 합성되기도 함
- 대부분 일차합성장소는 난소 (뇌하수체 전엽의 영향으로 난소에서 분비되는 호르몬의 양 증가)
- 질, 자궁, 난관 등이 부속기관과 외부생식구조들의 크기가 커지도록 자극
- 여성의 이차성징을 발달시키고 유지함

* 프로게스테론

- 난소가 일차합성장소임
- 여성생식주기에 따라 자궁에서 나타나는 변화를 촉진
- 젖샘에도 영향
- 뇌하수체 전엽으로부터 생식샘자극호르몬의 분비조절 도움

* 안드로겐

- 일부 다른 변화들
- 치골부와 겨드랑이털 성장 촉진 (부신피질의 안드로겐 때문)
- 어깨가 좁고 엉덩이 넓은 특유의 골격 모양으로의 발달 (안드로겐 농도가 낮기 때문)

*여성의 이차성징

엉덩이가 넓어진다.

젖꼭지가 나온다(thelarche).

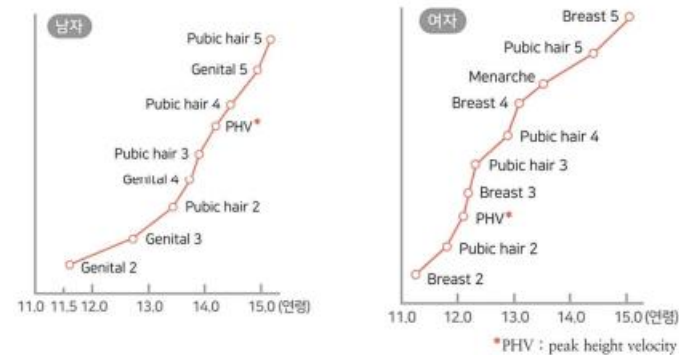
음모가(pubic hair) 나온다(pubarche).

초경(menarche)이 나타난다.

액모가 나타난다.

배란(ovulation)(진짜 사춘기)

3) 사춘기의 변화



- 남자 : 음모3~4단계 사이일 때 키가 급성장(PHV)

- 여자 : 음모 2~3단계 사이일 때 키가 급성장

* 남자

- 2차 성징 이전에 고환부피 커짐
- 6~8개월이 지나면 성기 크기가 커지며 음모 발달 (18개월정도로 오래 걸릴수도 있다)

* 여자

- 8~13세경 유발 돌출되며 사춘기 시작
- 대음순을 따라서 음모 발달이 뒤따른다
- 유방돌출과 음모가 동시에 나타나나, 우리나라의 경우 음모발달이 늦는 경우가 많다
- 초경은 사춘기 시작 후 2년~2.5년 사이 키가 급성장 후에 나타남

(1) 키의 성장

- 키가 커지는 시기 : **SMR2**에 도달한 후
- 여자는 **SMR3-4**에서, 남자는 **SMR4**에서 PHV(peak height velocity)에 도달한다.
- 키가 커지는 초기에는 장골(長骨)에서 커지고, 몸통은 변화가 없어 사춘기 초기에는 하체가 상체보다 더 크다.
- 사춘기 초기 : 팔, 다리가 긴 불균형적인 모습을 가지게 되며, 그 후 척추가 길어지기 시작한다.
- 신장 급증 : 남자는 12.5세에서 15세(평균 14세), 여자는 10세에서 13세(평균 12세)에서 관찰 가능
- 평균 성장 : 남자는 1년에 평균 10cm(7~12cm), 여자는 9cm (6~11cm)정도

(2) 체중 및 변성기

- 여자의 최대 체중 증가 속도는 최대 신장 증가 속도의 6~9개월 후에 관찰되며, 남자는 동시에 일어난다.
- 심장, 폐, 복부 장기, 골근육 등 모든 기관이 커지며, 여성의 경우에는 지방조직의 증가가 뚜렷하며 심박, 혈압, 적혈구수, 혈색소, BMR, alkaline phosphatase, apocrine gland의 증가가 관찰된다.
- **변성도 청소년기에서 관찰되나 사춘기의 좋은 지표는 되지 못하며**, 주로 남성호르몬의 작용으로 인후와 성대의 확대가 원인이다.

4) 성 성숙의 단계 ★★(8개년)

- **Tanner stage** 이용 (단계는 5점으로 계측)
- **1단계는 사춘기 이전**, 2단계는 사춘기의 초기, 5단계는 완전 성숙을 의미하며, 그 중간을 3, 4단계로 구분한다.
- 남자의 성숙단계는 **성기**의 변화로 구분
- 여자의 성숙단계는 **유방**의 변화로 구분
- 남녀 모두 **음모의 발달**을 이용하여 성숙도를 측정

① 남 자							
단계	고환	음경 (Penis)	연령 (년, 평균)	범위 (년)	음모 (Pubic hair)	연령 (년, 평균)	범위 (년)
1		· 변화 없다. ≤2.5cm	· 사춘기 전		· 없다.		
2		· 커진다. 음낭 착색	· 약간 커지거나 그대로	12.7	10.4 ~15.1	· 음경 기부에 긴 숱털이 나온다.	13.2 ~15.6
3		· 더 커진다.	· 커진다. 특히 길어진다.	14.2	11.5 ~16.9	· 수가 많아지고 곱슬곱슬해진다.	14.4 ~16.9
4		· 더 커진다. 음 낭은 검게 된 다.	· 더 커진다. 특 히 굵어진다.	15.4	12.8 ~18.0	· 성인형이나 범위 가 넓다.	15.6 ~18.0
5		· 어른의 크기	· 어른의 크기	16.1	14.0 ~18.2	· 어른같이 범위가 넓어진다.(대퇴 내측까지)	16.0 ~18.0

② 여 자							
단계	유방 (Breast)	연령 (년, 평균)	범위 (년)		음모 (Pubic hair)	연령 (년, 평균)	범위 (년)
1	 ·사춘기 전				·없다.		
2	 ·젖꼭지와 유방이 약간 들어 나온다.(thelarche)	11.0	8.9 ~13.1		·음순 주위에 긴 솜털이 나온다.	12.9	9.4 ~16.4
3	 ·더 커진다.	12.6	9.8 ~15.4		·털이 더 많아지고 착색이 전해진다.	14.2	11.2 ~17.1
4	 ·유방 위에 젖꼭지가 더 나와 2중 윤기를 만든다.(double contour)	14.2	11.1 ~17.2		·성인형이나 범위는 좁다.	15.1	12.6 ~17.7
5	 ·유방이 더 커지며 젖꼭지와 동일 선상에 온다.(single contour)	15.7	13.5 ~18.0		·성인과 같은 분포 및 대퇴 내측까지 퍼진다.	16.0	14.0 ~17.8

II. 인지의 성숙

- 12세부터 추상적인 사고를 하기 시작하여 16세에 완숙
 - 판단은 지성이나 논리의 힘보다는 경험에 따라 이루어진다.
 - 추상적인 사고가 항상 작용하는 것은 아니어서 어느 때는 양면성을 보이는데, 성적인 문제를 일으키거나 위험 소인을 가진 행동을 하는 경우 등이 그렇다
- 청소년기의 초기에는 문제 해결이나 직접적인 사고를 할 때, 구체적인 사고에서 추상적인 사고로 작용하는 능력이 점차 증가한다고 함

III. 정신사회적 발달

1) 초기 청소년기

- 급변하는 신체 변화가 특징 : 키, 신체모습, 성적흥분
- 가족과의 관계에서 갈등이 있으나 밀착되어 있고 가족구성원에 협조적이다
- 또래 관계가 늘어나고 집 밖의 독립된 기능 알게 된다
- 친구관계 증가. 서로 경험을 통해 확인
- 이성에 대한 흥미 느끼지 못하고 데이트는 제한적

2) 중기 청소년기

- 청소년기의 정형
- 신체 발달이 90~95% 정도 완성
- 의존심에서 벗어나 자율성을 얻기 위해 부모로부터 거리감을 두기 시작하면서 독립심은 최고조에 다다르며 '일시적인 부모의 통제 불능' 상태가 되기도 한다

3) 말기 청소년기

- 신체적으로 완전히 성숙된다
- 신체변화를 받아들이고 기능 크기에 대해 편안히 생각한다
- 자아독립이 이루어진 상태로 부모와 가까워지거나 성인대 성인의 관계가 된다
- 자아 독립이 이루어진 상태로 다시 부모와 가까워지나 그 관계는 성인 대 성인이다.
- 친구들은 친밀하게 남아있으나 중요하지는 않음
- 자기도취적인 생각에서 벗어나 실제적, 상호적인 관계를 찾고, 상대와 조화를 이루려는 인간관계 형성
- 추상적 사고 완전히 발달

4) 영양

* 영양학적 면에서 중요한 시기

- 영양소 필요 증대
- 생활태도 식사습관 형성
- 운동량 증가 및 음주 흡연 등에 관여되어 영양장애

* 열량의 일일 필요량

- 남자 : 16세까지 약 3470 kcal/일로 서서히 증가하며 16세 이후로는 2900 kcal/일로 감소한다.
- 여자 : 12세까지 2550 kcal/일로 증가하다가, 그 이후에 2200 kcal/일로 감소한다.
- 성장의 positive nitrogen balance를 위해 단백질 섭취가 칼로리만큼 중요
- 탄지단 48% 39% 13%의 균형잡힌 식사 요구
- 비타민 : 여러 비타민 요구량 증가
- 철 결핍 : 여성에서 특히 / 1일에 18mg정도 필요
- 아연 결핍 : 성장과 성의 발달 위해 남자에서 필요한 영양소

5) 청소년의 질환 ★★★

(1) 여성형 유방(Gynecomastia)

- 남자에 있어 여성형 유방은 사춘기의 초기부터 관찰될 수 있으며, SMR2와 3에서 흔히 관찰된다.
- 대개 왼쪽에서 많이 생기고 77~95%에서 양측성
- 2년 정도 지나면 저절로 없어짐(18개월~24개월 내)
- 일시적 변화 또는 estrogen/testosterone ratio의 변화로 올 수 있다.
- 2년이면 없어진다. 드물게 수술 필요
- 드물게 내분비 장애, 간성(intersex), 염색체 이상, 간경변증, 고환종양 등에도 올 수 있다.
- 건강한 남자의 40%에서 발생가능. 평균 14~15.5세

(2) 여성의 월경장애

① 무월경(amenorrhea) - 해당 질환에 대하여 전부 서술하는 문제

원발성무월경	- 17세 지나도 초경이 없는 경우 - 13세가 되어도 2차성징과 자궁출혈이 없거나 - 2차성징이 있으나 15세가 되어도 자궁출혈이 없음 - SMR5에 도달했으나 1년동안 자궁출혈이 없고 - 4년전에 유방의 발달이 있었지만 자궁출혈이 없으며 - turner 증후군의 임상적 특징이 있으며 자궁출혈 없음
2차성(속발성)무월경	- 초경 후 6개월경 월경이 없거나 정상적 월경이 있으나 3개월 동안 월경이 없는 경우

-한국여성 : 13세~16세 전후에 초경 (15세에 초기진단함을 추천)

-초경은 SMR4에서 흔히 관찰, SMR3에서도 나타날 수 있다. (미리 알려줄 필요가 있음)
의사는 환자의 어머니, 할머니, 형제의 초경 연령과 초경에 영향을 줄 수 있는 만성 질병을 조사해야. 일반적으로 어머니와 자매의 초경연령보다 1년 이상 지연이 될 때에는 조사가 필요하다.

- 염색체이상 생식계 발육부전 갑상선기능저하 같은 전신성 질환, 난소 감염 또는 난소종양으로 인할 수 있음, 뇌종양craniopharyngioma도 원인이 될 수 있다

-무궁치녀막으로 가성무월경이 되어 골반에 혈질이 만져지는 경우도 있다

- 초경 후 1~2년간 무월경이 있을 수 있다.

- 무월경의원인 : 시상하부-뇌하수체 기능장애를 주는 내분비장애 / 만성질환 / 영양부족 / 과도비만 / 심한 운동 / 스트레스 / 약물 등 → 무배란 주기로 무월경일 수 있으나, 가장 흔한 원인은 임신이다. 그 밖에 정서적인 불안, 체중의 감소 등의 원인이 있다.

② 월경 곤란

월경장애 중에서 가장 흔하다. 45~60%

원발성이 흔하며 호르몬에 의해 자궁근을 수축되어 통증이 나타난다.

* 프로스타글란딘 F29 와 E2 이차성은 자궁과 경부의 해부학적인 이상과 이물질 및 endometriosis, PID(pelvic inflammatory disease)가 원인

③ 월경 전 증후군(PMS) - 해당 질환에 대하여 전부 서술하는 문제

정의 : 월경 주기의 후반(황체기)에 일어나는 신체적, 정신적인 증상. 생리시 바로 소실

원인 : 에스트로겐 과다, 프로게스테론 부족, 비타민 B6 부족, 당대사 이상

증상 : 유방의 팽대, 압통, 피로감, 두통, 식욕증가, 정서불안, 우울증 등

진단 : 주기적 증상과 월경에 대한 병력/ 황체기에만 있어야 함 여포기에는 없음/

여러 생리주기에서 같은 증상이 나타나야 함

특별한 진찰소견이나 검사소견 : 없음

여자의 20~40%가 이러한 증상이 있으며, 5~10%는 증상이 심하여 일상생활에 지장을 받는다.

④ 기능 부전성 자궁 출혈 - 해당 질환에 대하여 전부 서술하는 문제

월경이 오래되는 경우는 월경과다, 월경이 자주 있는 경우는 부정 자궁출혈, 둘이 복합된 것이 기능성 자궁출혈이다.

정상적인 월경	월경기간이 2~8일 / 주기는 21일 ~45일, 45일까지는 정상 / 평균 손실혈 35~40ml (80ml이상 시 과다출혈)
비정상적 월경	월경 주기가 20일 이내로 8일의 월경기간에 80ml 이상 출혈하는 것을 말한다. (초경 후 1년 내 무배란 주기 때 나타날 수 있다) (자궁내막 에스트로겐 영향 지속되고 프로게스테론이 방해하지 않으면 자궁 내막 증식으로 심한 출혈)

통증이 없는 출혈병력이 중요하다.

통증이 있으면 자궁 감염, 임신의 합병증이 있을 수 있다.

기질적 비정상 출혈 원인 : 자궁 외 임신, 절박 유산, 자궁 내염, 자궁 내 기구, 호르몬 피임제 사용

빈혈 교정, 호르몬치료, 소파술 등이 필요 한방적 치료도 가능해

⑤ 다낭성 난소 증후군 ★★(6개월)

HPO system의 이상으로 일시적 또는 지속적인 무배란과 안드로겐 과다증이 있는 질환 무월경, 과소월경, 기능 부전성 자궁출혈, 다모증이 있다.

증상 : 무배란 중요, 난소에 다발 낭종(20~100개)이 생기고 다모증, 비만, 불임증과 lipoprotein profile이 증가한다.

원인 : 정확한 거 안 밝혀짐. HPO, 난소, 부신의 안드로겐 기능장애, 인슐린에 대한 저항

과 관계 있음

진단 : 월경불순을 가진 만성 무배란 / 안드로겐의 과다 / 비만 / 생식샘 자극호르몬 분비의 이상 등 참고

6) 우울증

청소년기의 초기와 중기에 흔하며, 불행한 경험 후에 우울증이 따른다.

발생률 매우 크다 / 복잡한 많은 원인과 결과가 수반되므로 복합적

증상 : 자폐, 울음, 불면증, 식욕 부진, 주위에 대한 흥미 상실 등의 증상이 있다.

조기진단 필요 :심리사나 정신과 의사의 도움을 받는 것이 필요

7) 자살 행위

증가하는 추세

위험요인 : 알코올과 약물 남용, 신체적 질환의 비관, 자부심이 낮을 때, 자기 주위의 사람을 잃은 경우, 복잡한 가족관계, 신체 및 성적 학대 등으로 인한다.

관심이 필요.

전구증상이 있을 때 (슬픔 좌절감 공허감 의욕상실 불면 섭취장애 흥미상실 등)

8) 10대의 임신과 성병

사춘기가 조기화되고 결혼 연령이 지연됨으로써 발생한 문제이며, 10대의 임신, 성병이라는 부작용을 일으켰다.

성의 개방의 부작용

실제적인 교육 필요

9) 약물의 남용

감정적 변화를 목적으로 약물을 지속적, 주기적으로 사용하는 것

약물의존증 : 약물을 강박관념 속에서 사용, 유전적 정신 사회적 윤리적 감정적 문제를 가져온다

청소년의 약물사용문제 : 사회범죄와 관련되어 심각한 사회문제 야기

술, 담배, 카페인 계통의 각성제, 진통제, 진정제, 흡입제 순으로 자주 사용된다.

증상 : 행동장애 : 정상적 교제 없음, 화를 쉽게 낸다, 거칠어짐, 부모와 다툼. 이기적, 잔인, 동정less, 등

위험을 무릎쓰는 행동, 호기심으로 시작

* 약물 사용 정도에 따른 4단계

1. 약물사용을 통해 쾌감을 배운다

2. 쾌감을 얻기 위해 적극적으로 약물을 찾아다닌다

3 스트레스를 해결하는 방법으로 사용한다

4 결국 매일 약물을 복용하게 된다.

조기에 발견해야 진행되기 전 예방

교육으로 올바른 지식 갖게

10) 피부과적 문제

이차성징의 변화와 함께 변화

* 여드름

- androgen의 증가로 인해 피지선 낭포와 아포크린선의 분비가 증가하여 여드름이 생긴다.

- 청소년의 80%이상에서 발생

- 호르몬 또는 심리적 문제로 영향 받음

11) 정형 외과적인 문제

신장의 급성장으로 자세의 이상이 잘 온다.(척추만곡증)

골격성장으로 근육량증가는 운동경기에서의 손상

대퇴골두분리

경골결절의 골연골